



Stage chez Sadal Engineering: Détection de passages de véhicules avec un accéléromètre (ONAMAZU)

Victor FOUREL

Juin 2025

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Matériel à disposition	2
2	Acquisition et traitement de données avec MEMS Studio et Python	3
2.1	Prise en main des capteurs avec MEMS Studio	3
2.2	Tests de l'accéléromètre IIS3DWB sur différents moteurs de voiture	3
2.2.1	Moteur 4-cylindres, 4-temps, 1000 RPM	4
2.2.2	Moteur 4-cylindres, 4-temps, 2000 RPM	4
2.2.3	Moteur 5-cylindres, 4-temps, décalage 72°, 700 RPM	5
2.3	Conclusion des tests moteurs	5
3	Implémentation d'un driver fonctionnel sur ESP32	5
4	Intégration du capteur	6
4.1	Evaluation des paramètres influençant l'acquisition de données	6
4.1.1	Expérience n°1: tests avec un haut-parleur	6
4.1.2	Expérience n°2: tests vibratoires lors d'une chute d'objet - Montage N°1	7
4.1.3	Expérience n°3: tests vibratoires lors d'une chute d'objet - Montage N°2	9
4.1.4	Conclusion des expériences n°1 à 3	10
4.2	Essais sur route avec des passages de voitures	11
4.2.1	Expérience n°4: tests vibratoires lorsque le sol est frappé	11
4.2.2	Expérience n°5: 1er test sur route avec passage de voiture	13
4.2.3	Expérience n°6: 2ème test sur route avec passages de voiture à vitesses constantes	14
4.2.4	Expérience n°7: 3ème test sur route avec passage d'une voiture en phase d'accélération	16
5	Conclusion et perspectives	16

1 Introduction

Le projet porte sur l'exploitation d'accéléromètres de chez ST, le IIS2DH et le IIS3DWB. L'objectif est de détecter le passage de véhicules par traitement des données de l'accéléromètre.

Les axes de travail sont les suivants: la compréhension des données mesurées par le capteur dans un environnement, l'intégration physique du capteur afin d'optimiser l'acquisition des données pertinentes, le développement d'un driver permettant l'exploitation du capteur et des données en temps réel. A terme, concernant le software, l'objectif est d'en faire un fonctionnant sur un ESP32 et sur un STM32.

1.1 Matériel à disposition

Pour développer rapidement, nous disposons d'une evaluation board STEVAL-MKI109D ainsi que des deux accéléromètres montés sur des cartes (STEVAL-MKI168V1 (IIS2DH) & STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)) que nous pouvons facilement placer sur cette evaluation board.

Nous disposons également d'un ESP32 S3 DevKit C-1 muni d'un module WiFi qui permettra la transmission de données lors des tests.



(a) Evaluation Board STEVAL-MKI109D



(b) ESP32 S3 DevKit C-1



(a) STEVAL-MKI168V1 (IIS2DH)



(b) STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)

2 Acquisition et traitement de données avec MEMS Studio et Python

2.1 Prise en main des capteurs avec MEMS Studio

MEMS Studio et l'évaluation board permettent d'exploiter rapidement les données des deux accéléromètres. L'outil permet de faire de l'acquisition en temps réel, du traitement fréquentiel... pour prendre en main rapidement les capteurs. Il est possible d'extraire les données en CSV pour les exploiter avec Python.

2.2 Tests de l'accéléromètre IIS3DWB sur différents moteurs de voiture

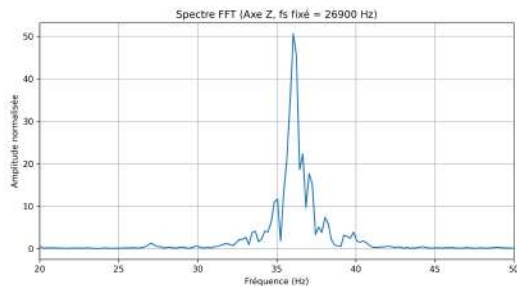
Avant de tester nos capteurs à proximité de routes, quelques tests sur différents moteurs de voitures vont d'abord être effectués pour observer la qualité des données récoltées, par rapport à des valeurs attendues. En effet, en faisant tourner un moteur à un régime (RPM) connu, nous espérons pouvoir relever la fréquence de combustion, qui est caractéristique en fonction de chaque type de moteur (cylindres, cycles). Ces données fréquentielles seront analysées à l'aide de Python et des modules comme scipy pour le calcul des FFT.



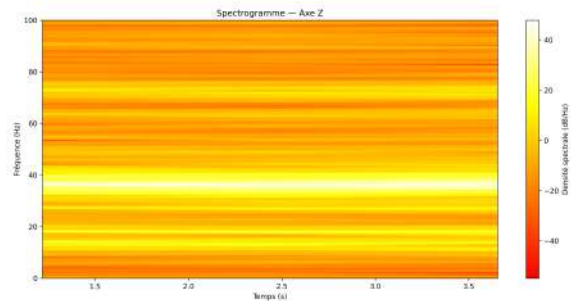
Figure 3: Test moteur 4-cylindres, 4-temps: Evaluation Board (STEVAL-MKI109D) + STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)

2.2.1 Moteur 4-cylindres, 4-temps, 1000 RPM

- Le vilebrequin tourne approximativement à 17Hz
- Les deux groupes de pistons, 1,4 et 2,3 sont en opposition de phase mécaniquement. Mais dans les deux couples de pistons, ceux-ci sont décalés de deux temps du cycle "chimique" qui provoque la combustion.
- Chaque piston génère donc une combustion tous les 2 tours de vilebrequin. Ainsi, une fréquence de combustion 2 fois supérieure à celle du vilebrequin est obtenue. Approximativement 34Hz sont attendus ici.



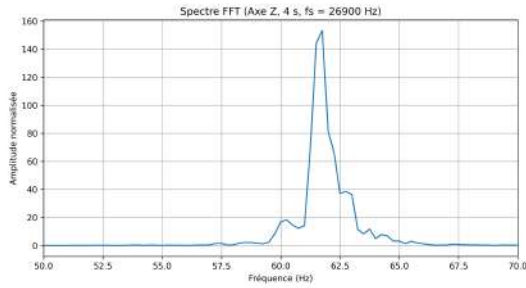
(a) Spectre FFT, 4-cylindres, 4-temps, 1000 RPM



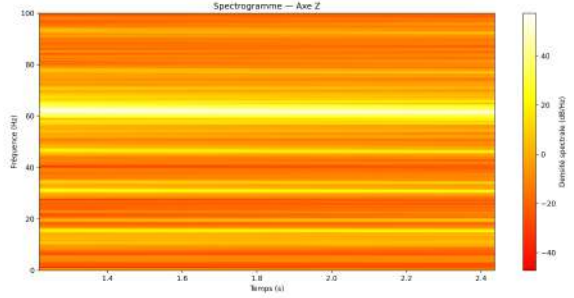
(b) Spectrogramme, 4-cylindres, 4-temps, 1000 RPM

2.2.2 Moteur 4-cylindres, 4-temps, 2000 RPM

- Le vilebrequin tourne approximativement à 33Hz.
- Donc, il est attendu une fréquence de combustion de 66Hz environ.



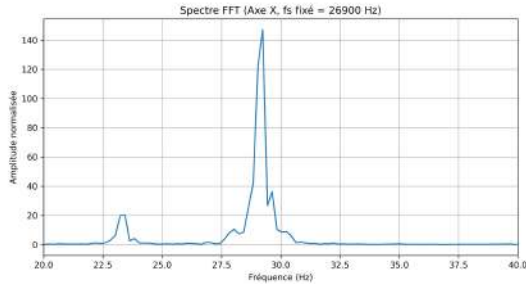
(a) Spectre FFT, 4-cylindres, 4-temps, 2000 RPM



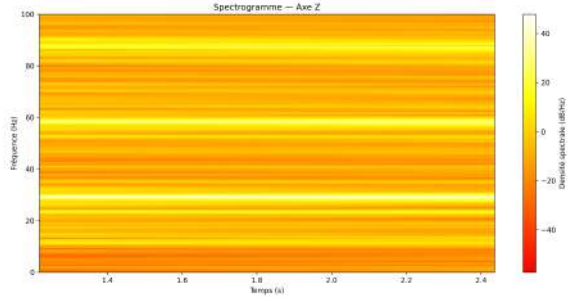
(b) Spectrogramme, 4-cylindres, 4-temps, 2000 RPM

2.2.3 Moteur 5-cylindres, 4-temps, décalage 72°, 700 RPM

- Le vilebrequin tourne approximativement à 11.7Hz.
- Cette fois, comme il s'agit d'un moteur à 5 cylindres décalés de 72°, pour 2 tours de vilebrequin il y a 10 coups de piston et 5 combustions. D'où une fréquence de combustion de 29Hz ($11.7 \times 5/2$).



(a) Spectre FFT, 5-cylindres, 4-temps, 700 RPM



(b) Spectrogramme, 5-cylindres, 4-temps, 700 RPM

2.3 Conclusion des tests moteurs

L'accéléromètre permet de retrouver la bonne fréquence de combustion attendue pour chacun des moteurs à des régimes différents. Nous pourrions donc légitimement faire confiance à ce capteur pour repérer de potentielles fréquences attendues lors de nos essais sur route.

3 Implémentation d'un driver fonctionnel sur ESP32

Pour exploiter l'accéléromètre (IIS2DH) lors des tests sur route (4.2), un programme Arduino est utilisé. Il permet de récupérer les données via le WiFi de l'ESP32 S3 DevKit C-1. Il est ainsi possible de se connecter au WiFi depuis un PC, lancer l'acquisition sur une page web, et y choisir la durée de celle-ci ainsi que la configuration du capteur (le mode de résolution et la fréquence d'échantillonnage). Une fois l'acquisition terminée, un fichier CSV est automatiquement téléchargé. Le traitement des données (FFT...) est ensuite effectué avec Python.

Nous nous appuyons sur la documentation officielle du IIS2DH, disponible chez ST:
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/iis2dh.pdf>

Voici un lien Github où retrouver l'ensemble du code:
<https://github.com/Gladi-vae/Evaluation-of-the-IIS2DH-and-IIS3DWB-Accelerometers>

4 Intégration du capteur

4.1 Evaluation des paramètres influençant l'acquisition de données

Dans cette partie nous allons observer l'influence du positionnement et de l'intégration du capteur sur les mesures. L'objectif étant d'aboutir à une configuration permettant l'acquisition de données suffisamment significatives pour détecter le passage de véhicules sur des routes.

4.1.1 Expérience n°1: tests avec un haut-parleur

Nous commençons par tester nos deux capteurs dans différentes configurations sur un haut-parleur débitant une sinusoïde à 500Hz. Les données sont récupérées (fichier CSV) via une connexion filaire grâce à la liaison USB-C de l'évaluation board et du logiciel MEMS Studio.

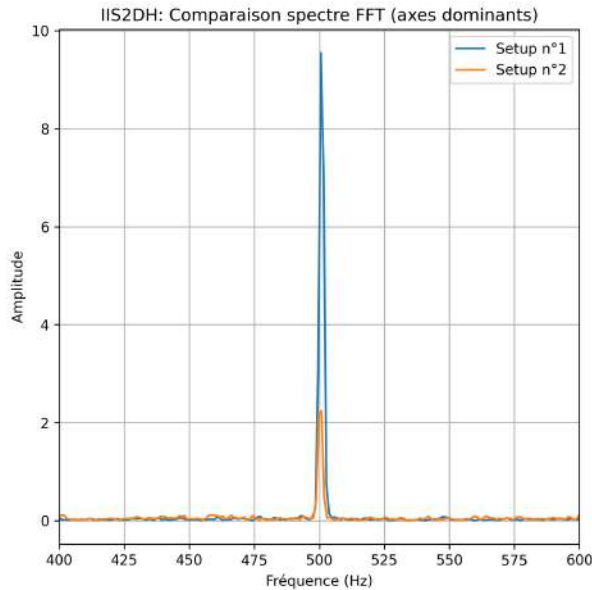


(a) Setup n°1 de l'IIS2DH

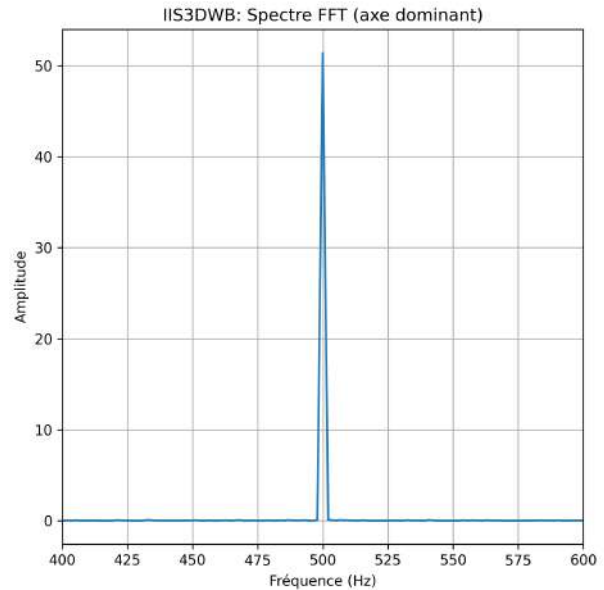
(b) Setup n°2 de l'IIS2DH

(c) IIS3DWB (STEVAL-MKI208V1K)

Les données spectrales sont intéressantes à observer dans ce cas. Pour comparer correctement les FFT des deux capteurs dans plusieurs configurations et avec des fréquences d'échantillonnages différentes, les FFT sont calculées sur une même durée et normalisées par leur nombre d'échantillons respectif.



(a) IIS2DH: Comparaison de l'effet du setup sur la FFT



(b) IIS3DWB: Setup unique

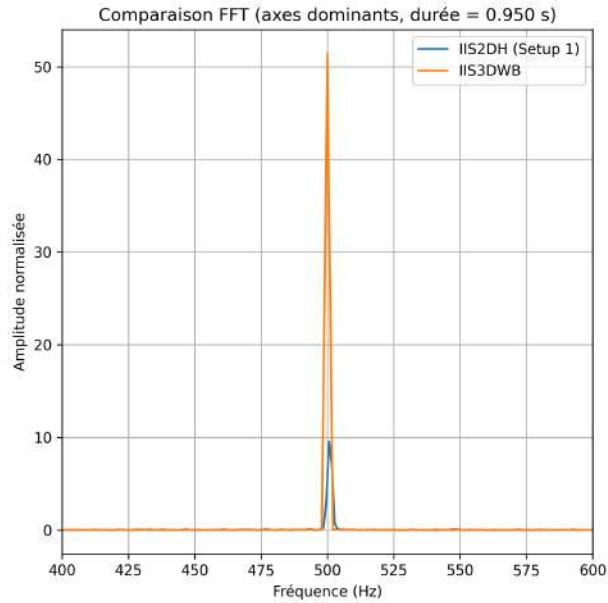


Figure 9: Comparaison IIS2DH (Setup n°1) et IIS3DWB

Observations des résultats:

- D'après le graphique (a) ci-dessus, nous remarquons que le setup n°2 de l'IIS2DH présente un pic à la fréquence attendue, 5 fois plus élevé que celui obtenu avec le setup n°1.
- Nous constatons que le capteur IIS3DWB est plus réceptif compte tenu de sa configuration actuelle par rapport à l'IIS2DH dans ses deux setup.

Analyse des résultats:

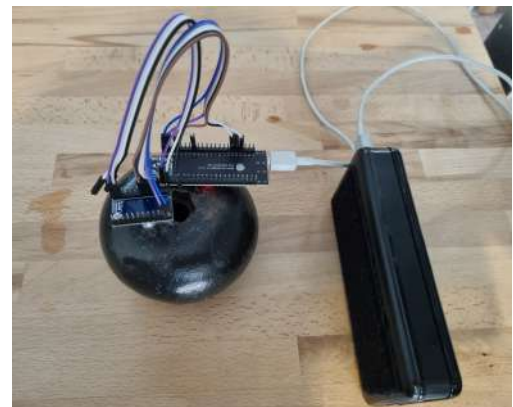
- La surface plane sur laquelle est fixé le IIS3DWB semble plus réceptive aux vibrations que l'IIS2DH dans son setup n°1. Malgré le fait que déporter l'IIS2DH de la carte (passage du setup n°2 au setup n°1) permet déjà d'obtenir une meilleure précision dans l'acquisition de données.

4.1.2 Expérience n°2: tests vibratoires lors d'une chute d'objet - Montage N°1

Le capteur IIS2DH monté sur la STEVAL-MKI168V1 est maintenant dans la configuration suivante:



(a) Couplage mécanique de l'IIS2DH à la masse de 5kg



(b) Montage complet masse de 5kg: IIS2DH+ESP32+Batterie

Figure 10: Montage N°1

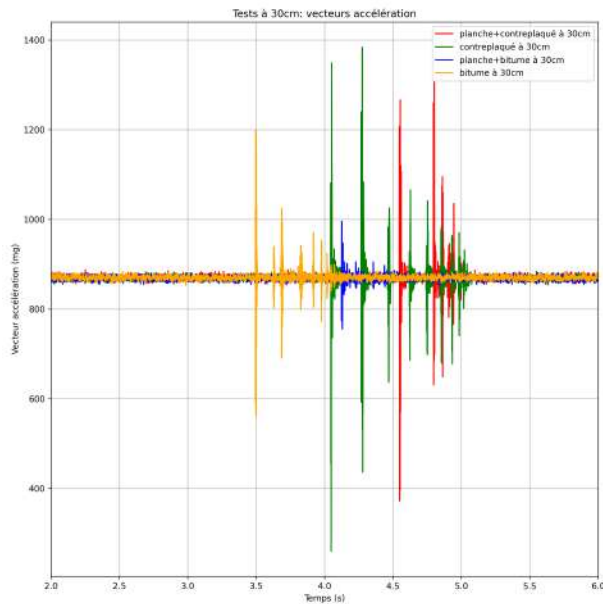
Pour l'expérience, nous allons comparer les vibrations causées par une chute d'un objet métallique à 30cm et 1m en distance horizontale. L'objet est lâché depuis une même hauteur d'environ quinze centimètres à chaque fois. Le montage sera soit posé sur du contreplaqué ou du bitume directement, soit sur une planche de bois elle-même posée sur le sol en contreplaqué ou sur le bitume. Il y aura donc 8 tests au total. Ci-dessous, deux exemples des huit tests.



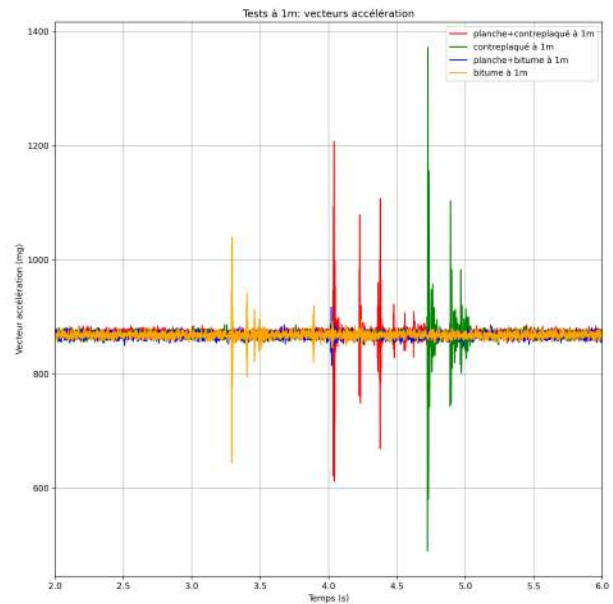
(a) Test sur planche+contreplaqué à 30cm



(b) Test sur bitume à 1m



(a) Tests à 30cm: Résultats temporels



(b) Tests à 1m: Résultats temporels

Figure 12: Comparaison des résultats temporels

Observations des résultats:

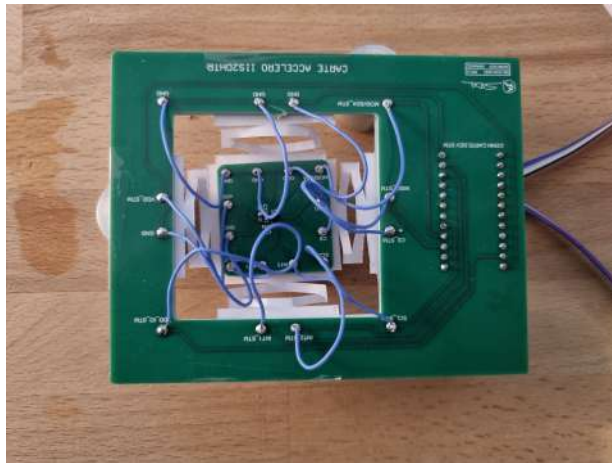
- Pour un même impact, les accélérations mesurées sont plus importantes à 30cm qu'à 1m.
- Les vibrations sont plus ressenties sur le contreplaqué que sur le bitume.
- L'ajout de la planche en bois sous le montage dégrade la qualité des données dans la configuration actuelle.

Analyse des résultats:

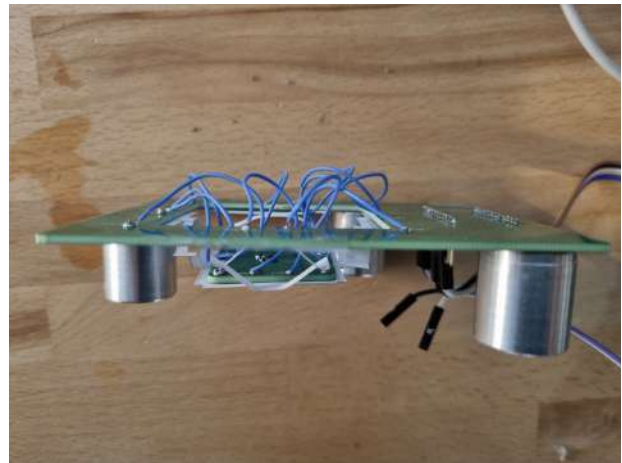
- Comme attendu, pour une même vibration, plus celle-ci est initiée proche du capteur, plus elle engendre une forte accélération.
- Le bitume semble plus absorber les vibrations que le contreplaqué. Intuitivement, le contreplaqué est bien plus flexible que le bitume, donc il semble cohérent que les vibrations causées par une chute d'objet entraîne davantage de déformations, et donc des accélérations plus importantes.
- Nous aurions pu penser que l'augmentation de la "surface d'acquisition" grâce à la planche de bois améliorerait les résultats, mais ici, le fait que notre système soit seulement posé et non fixé convenablement à la planche, produit l'effet inverse: les résultats se dégradent.

4.1.3 Expérience n°3: tests vibratoires lors d'une chute d'objet - Montage N°2

Le capteur IIS2DH est dorénavant monté sur un PCB en deux parties comme montré ci-dessous. De sorte que celui-ci soit plus libre de bouger. De plus, un support en papier flexible a été placé sous le capteur pour donner un effet de ressort.



(a) Vue du dessus



(b) Vue de côté

Figure 13: Montage N°2

Pour cette expérience, les tests effectués sont les mêmes que dans la partie (4.1.2) mais sans la planche. Donc, deux tests à 30cm et à 1m sur le contreplaqué et idem sur le bitume.

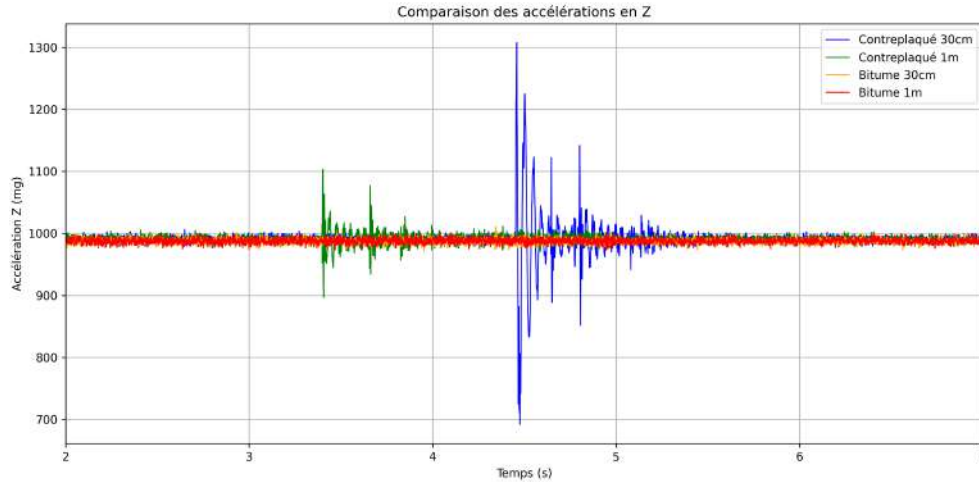


Figure 14: Comparaison des résultats temporels

Observations des résultats:

- Par rapport au bitume, les essais sur contreplaqué offrent toujours de meilleures stimulations vibratoires à l'accéléromètre.
- En comparaison aux résultats du montage N°1, nous observons une diminution de l'amplitude des accélérations pour une même stimulation mécanique. En particulier sur le bitume où les vibrations sont très peu ressenties.

Analyse des résultats:

- Par rapport au Montage N°1, les résultats sont moins bons malgré le fait que notre capteur soit plus libre de se mouvoir.
- L'autre différence majeure réside dans le couplage mécanique des deux montages. Pour le Montage N°1, c'est le champ de gravitation qui s'occupe du contact entre la masse de 5kg et le sol. Alors que dans le cas du Montage N°2, ce sont 3 cylindres fixés au PCB avec du scotch double face d'un côté, et posé sur le sol de l'autre, qui assurent le contact. Donc il semblerait que pour des surfaces denses et peu flexibles, il soit nécessaire d'avoir un contact mécanique optimal pour obtenir des résultats visibles.
- Il convient aussi d'envisager que le Montage N°2 ait un comportement filtrant. D'autres expériences sont nécessaires pour le déterminer.

4.1.4 Conclusion des expériences n°1 à 3

- Le contact mécanique entre la surface d'acquisition et le capteur semble avoir une influence déterminante sur la qualité des données. Plus celui-ci est rigide et large par rapport à la surface vibrante, plus les résultats semblent s'améliorer.
- Dans nos essais, c'est le montage avec l'IIS3DWB sur le haut-parleur et le Montage N°1 avec la masse de 5kg qui ont donné les résultats les plus probants.
- Un questionnement demeure quant à la pertinence d'introduire de la flexibilité pour améliorer les données, comme avec le Montage N°2. Cette méthode n'est peut-être valide que pour l'acquisition de certaines données.

4.2 Essais sur route avec des passages de voitures

Les tests préliminaires ont permis de mettre en lumière des paramètres qui influencent grandement la qualité de l'acquisition de données: la rigidité du couplage mécanique (directement sur le capteur ou indirectement, comme le support dans le cas du Montage N°2) et la taille de la surface d'acquisition.

Toutefois, une interrogation demeure: l'installation du capteur en configuration "flexible" améliore-t-elle la qualité des données ? Dans les tests précédents, le montage flexible (Montage N°2) était seulement scotché; cette fois-ci, il est collé sur la plaque.

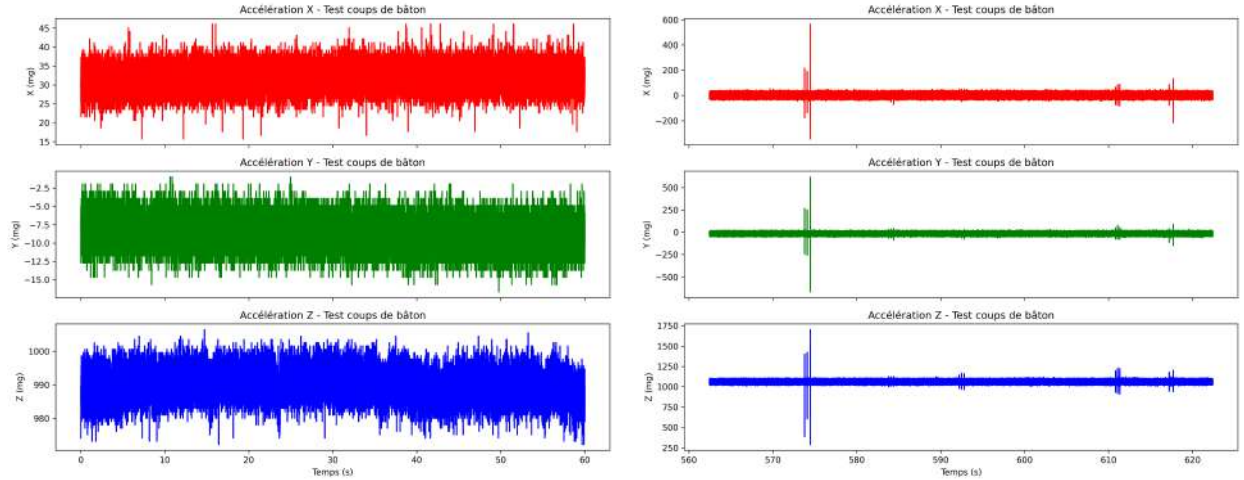
Dans ces nouvelles expériences, le Montage N°2 va désormais être collé sur une plaque métallique. Afin de comparer ses résultats, nous allons réinstaller le capteur IIS3DWB comme pour les tests moteurs (2.2). Nous allons également placer une ou deux batteries de 45kg chacune sur la plaque métallique, pour assurer un bon couplage mécanique de l'ensemble avec le sol.



Figure 15: Montage N°3

4.2.1 Expérience n°4: tests vibratoires lorsque le sol est frappé

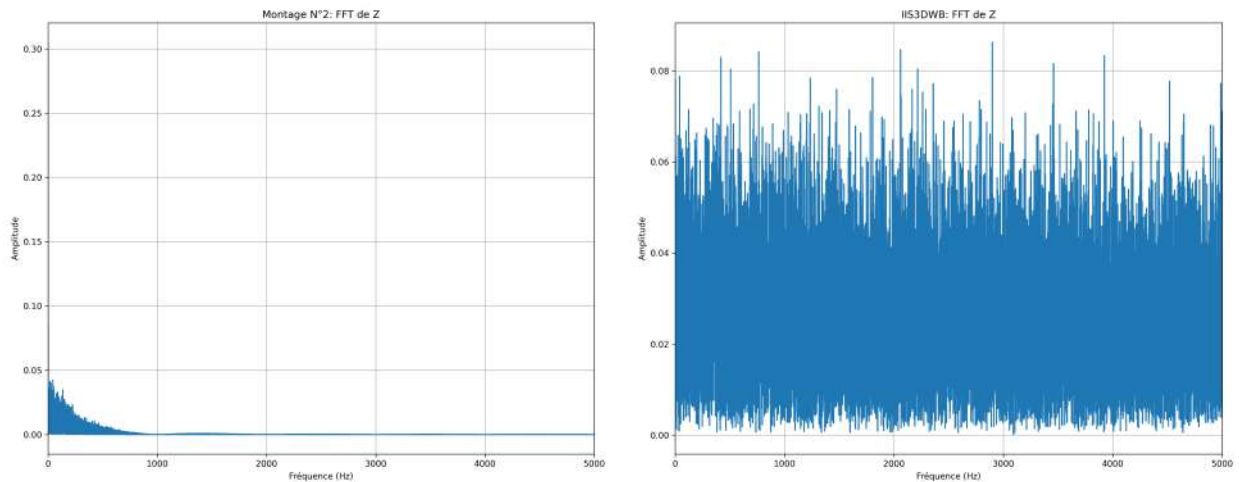
Afin de comparer nos deux configurations de capteur, nous effectuons un test où nous frappons le sol avec un morceau de bois rigide. Lors de cette expérience, le sol est frappé par séries de 3 coups.



(a) Montage N°2

(b) STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)

Figure 16: Tests coups de bâton: Comparaison temporelle



(a) Montage N°2

(b) STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)

Figure 17: Tests coups de bâton: Comparaison spectrale

Observation des résultats:

- Du point de vue temporel, le capteur IIS3DWB dans sa configuration STEVAL-MKI208V1K est bien plus réceptif aux coups de bâtons que le Montage N°2 collé sur la plaque.
- Temporellement, les enchaînements de 3 coups de bâton se démarquent bien du bruit dans le cas du IIS3DWB, alors qu'ils ne sont pas visibles dans le bruit des résultats du Montage N°2.
- Par rapport à l'IIS3DWB, le Montage N°2 ne laisse passer que les basses fréquences.

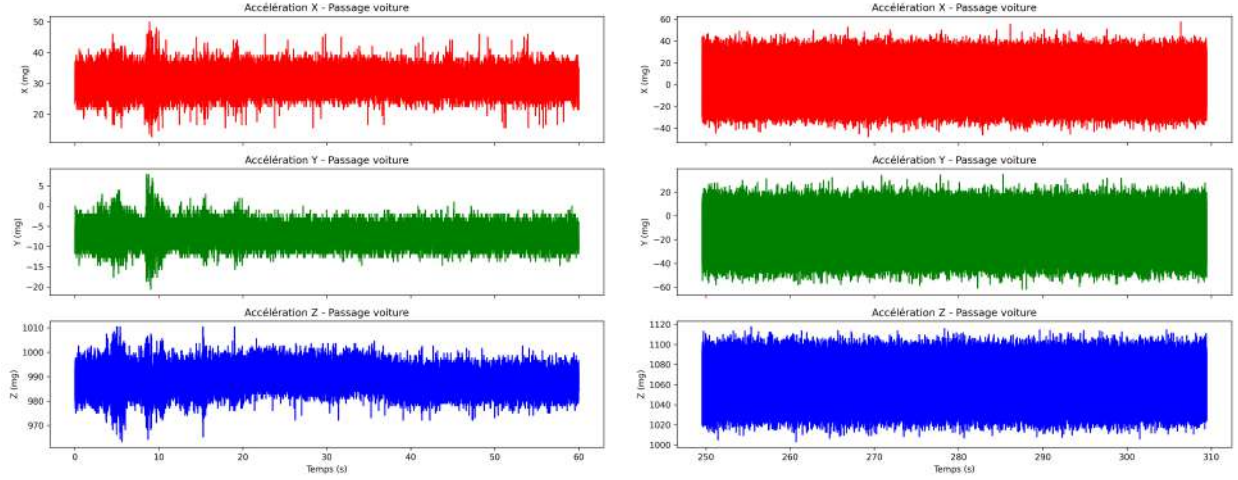
Analyse des résultats:

- La flexibilité du Montage N°2 semble lui conférer un comportement de passe-bas. Alors que l'IIS3DWB dans cette configuration ne semble pas couper de fréquences.

4.2.2 Expérience n°5: 1er test sur route avec passage de voiture

Nous conservons presque le même montage global que pour l'expérience précédente. Sauf que celle-ci a été effectuée avec seulement une batterie de 45kg pour lester la plaque et non deux.

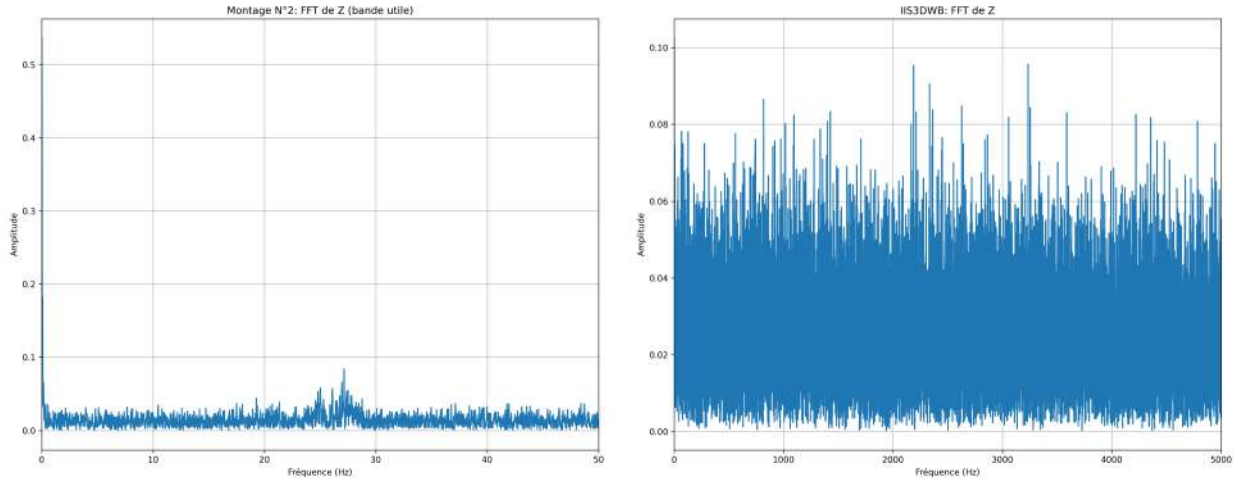
Pour cette expérience, une voiture va faire un passage plutôt en accélération après avoir démarré proche du Montage N°3 (qui regroupe sur la plaque métallique le Montage N°2 et l'IIS3DWB monté sur sa carte).



(a) Montage N°2

(b) STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)

Figure 18: Passage voiture: Comparaison temporelle



(a) Montage N°2

(b) STEVAL-MKI208V1K (IIS3DWB)

Figure 19: Passage voiture: Comparaison spectrale

Observations des résultats:

- Nous observons une perturbation d'amplitude significative dans le relevé temporel du Montage N°2, alors que rien ne ressort sur celui du IIS3DWB.

- Nous remarquons sur le spectre du Montage N°2 qu'il y a un pic proche de 0Hz et une zone active autour de 25Hz. Alors que sur le spectre de l'IIS3DWB, aucun pic caractéristique n'apparaît.

Analyse des résultats:

- Par rapport au test avec les coups de bâton, où nous observons sur le relevé de l'IIS3DWB que l'amplitude varie énormément à chaque coup alors que celle du Montage N°2 ne varie pas, c'est exactement l'inverse ici: c'est l'amplitude du Montage N°2 qui varie plus que celle de l'IIS3DWB lors du passage d'une voiture.
- Sachant qu'un caractère passe-bas est associé au montage N°2, cela semble signifier que les véhicules produisent plutôt des basses fréquences lorsqu'ils roulent.
- Aussi, nous pourrions interpréter la stimulation autour de 25Hz sur le spectre du Montage N°2 comme sa fréquence de résonance. Cela doit être confirmé avec d'autres essais.
- Enfin, il convient de préciser qu'à ce stade, nous ne saurions déterminer avec précision si les perturbations que nous observons sur le relevé temporel du Montage N°2 sont causées par l'accélération de la voiture, son passage, ou autre chose.
- De par le déroulé du test, nous pouvons supposer que les perturbations entre 2s et 10s sont dues à l'accélération de la voiture au démarrage, qui était stationnée proche du capteur au lancement de l'acquisition. Alors que la perturbation entre 10s et 20s semblerait plutôt liée au passage de la voiture en phase d'accélération.

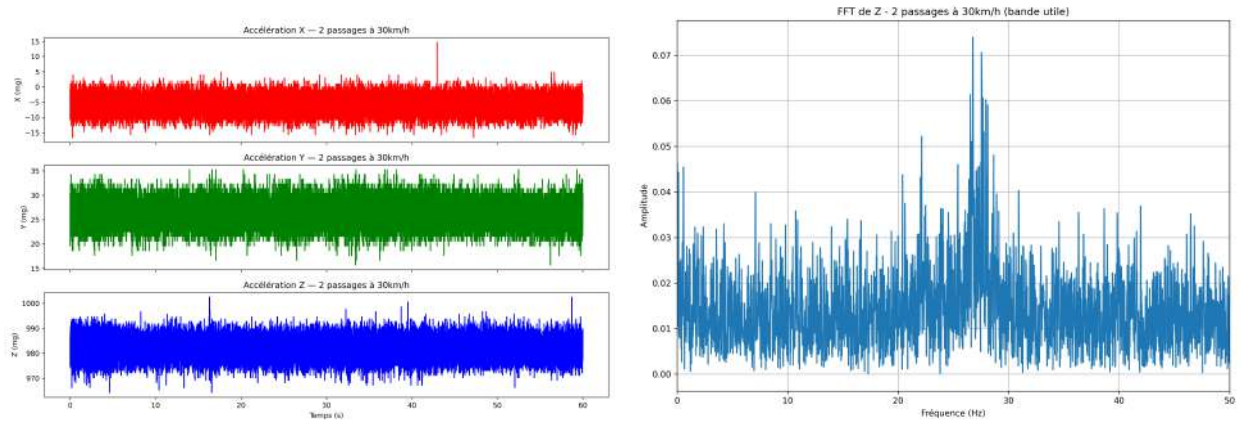
Conclusion du premier test sur route avec passage de voiture:

- Nous avons pu observer des perturbations notables sur les données temporelles du Montage N°2. Cela nous encourage à poursuivre avec un accéléromètre en configuration "flexible".
- Un enjeu majeur lors des tests consiste à savoir clairement ce que nous voulons observer comme situation: une accélération de la voiture, un passage à vitesse constante, un freinage, ou autre. Si nous manquons de précision sur la réalisation du passage voulu, et que nous ne sommes pas certain du moment auquel celui-ci se déroule lors de l'acquisition, la lecture et l'analyse des données pourraient nous tromper.

4.2.3 Expérience n°6: 2ème test sur route avec passages de voiture à vitesses constantes

Cette fois-ci, nous sommes bien dans le cas du Montage N°3 au complet avec les deux batteries de 45kg qui lestent la plaque. Aussi nous avons rajouté une caisse en plastique pour protéger le Montage N°2, dont la configuration est plus sensible au vent que peut générer le passage d'une voiture.

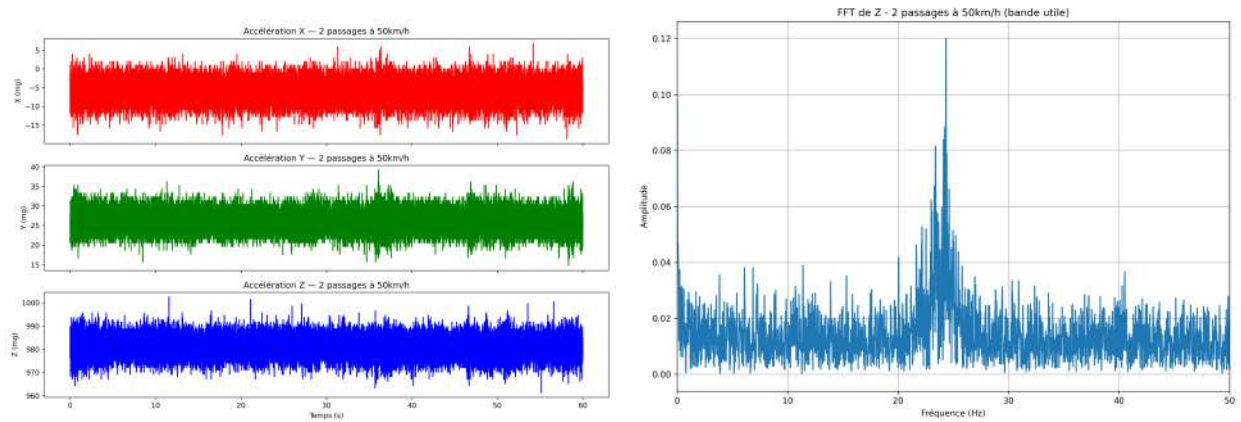
Lors de ce test, une voiture va passer deux fois devant le capteur à une vitesse constante de 30 km/h puis 50km/h.



(a) Montage N°2: Temporel

(b) Montage N°2: Spectre

Figure 20: 2 passages de voiture à 30km/h



(a) Montage N°2: Temporel

(b) Montage N°2: Spectre

Figure 21: 2 passages de voiture à 50km/h

Observations des résultats:

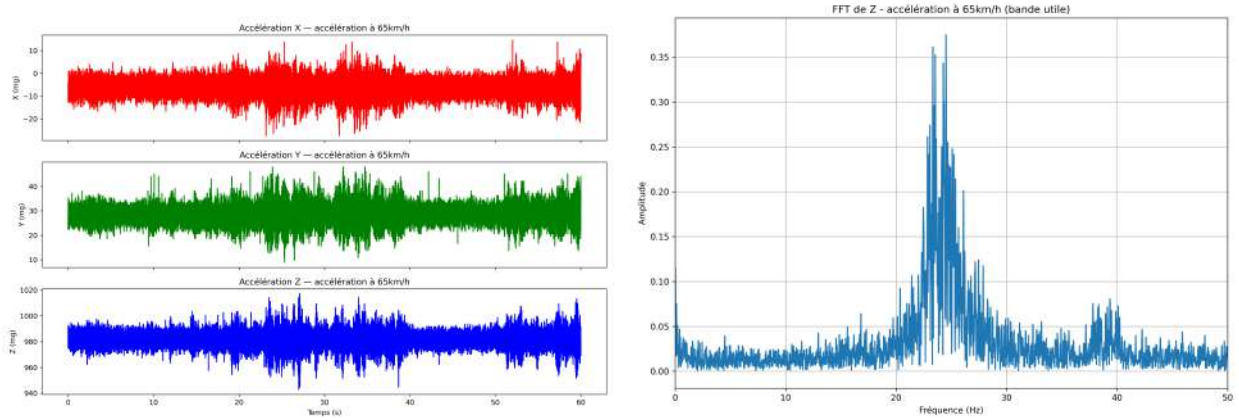
- Nous n'observons pas de variations d'amplitude majeure sur les deux passages à vitesse constante, hormis peut-être sur l'essai à 50km/h vers 36s, où cela pourrait être lié à l'un des deux passages de voiture, ou non.
- Concernant les spectres des deux essais, nous constatons toujours une zone d'activité majeure vers 25 Hz.

Analyse des résultats:

- La zone d'activité spectrale autour des 25Hz semble confirmer que cela correspond à la fréquence propre du Montage N°2. L'amplitude de cette zone est plus élevée que précédemment; probablement grâce à l'ajout de la deuxième batterie. Des essais à d'autres vitesses ainsi que l'ajout d'une masse sur la partie suspendue du montage serait utile pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
- Concernant la détection du passage des voitures, il semblerait qu'à vitesse constante, peu de vibrations soient transmises à l'accéléromètre. Des tests plus précis seraient requis pour éclairer l'observation de ces petites perturbations d'amplitude (si elles existent) causées par un passage à vitesse constante.

4.2.4 Expérience n°7: 3ème test sur route avec passage d’une voiture en phase d’accélération

Nous conservons le même montage que dans l’expérience précédente. Lors de cette expérience, une voiture passe en accélérant, à une vitesse d’environ 65km/h.



(a) Montage N°2: Temporel

(b) Montage N°2: Spectre

Figure 22: Accélération d’une voiture autour de 65km/h

Observations des résultats:

- Nous remarquons une forte activité vibratoire sur le relevé temporel. La principale zone active en amplitude correspond au moment où la voiture accélère pendant le test.
- Nous confirmons sur le spectre le pic en fréquence aux alentours de 25Hz.

Analyse des résultats:

- Bien que la vitesse soit plus élevée lors de ce test, le pic en fréquence reste situé au même endroit que lors des précédents. La voiture ne semble donc pas en être la source. Cela semble donc plutôt correspondre à la fréquence propre du Montage N°2.
- La phase d’accélération semble produire bien plus de vibrations basses fréquences (on rappelle que le Montage N°2 est assimilable à un passe-bas) qu’un passage à vitesse constante, qui n’engendre quasiment aucune variation d’amplitude en temporel.

5 Conclusion et perspectives

- Détecter des passages de véhicules avec un accéléromètre comme le IIS2DH apparaît concevable. Des perturbations bien visibles sont engendrées dans les phases d’accélération notamment, même pour une voiture moderne. La détection de passages à vitesses constantes semble plus délicate.
- L’installation de l’accéléromètre dans une configuration flexible améliore grandement les résultats. Le caractère passe-bas d’une telle installation favorise l’observation des perturbations engendrées par le passage de véhicules, qui sont donc plutôt dans les basses-fréquences.

Nous pourrions modéliser cette configuration par un oscillateur harmonique amorti mécanique ”masse-ressort”. Il serait possible d’ajuster la masse de la partie mobile ou de modifier la constante de raideur de notre support flexible, pour choisir une fréquence propre ainsi qu’un régime oscillatoire (pseudo-périodique, critique ou apériodique). Ainsi, nous serions capables d’adapter notre système pour amplifier spécifiquement une fréquence, et avoir une forme de réponse qui nous convient pour l’analyse des données.

- Pour la suite, il serait intéressant de poursuivre une campagne de tests plus complète, avec différents types de véhicules, et sur différents sols (bitume, sol plus meuble). Cela permettrait d'obtenir une première base de données, pour ensuite pouvoir les traiter correctement en temps réel. L'accéléromètre IIS2DH est doté de broches d'interruption qui peuvent notamment permettre de réveiller le capteur au passage d'un véhicule, sous certaines conditions.
- Il semble donc tout à fait envisageable de fabriquer un système sur cette base pour détecter le passage de véhicules.